

Medir o monotropismo: inércia, "atrito" e energia cognitiva — o que a evidência realmente apoia

Um brief de investigação citado — verificando o enquadramento "pontuar o monotropismo em níveis".

Informativo, não conselho médico. Este brief avalia como o monotropismo pode e não pode ser medido. O Monotropism Questionnaire (MQ) é um instrumento de investigação de auto-relato, **não uma ferramenta diagnóstica ou clínica**, e não tem faixas de gravidade validadas.

Resumo executivo

- **O seu instinto está certo na ideia central e errado na embalagem.** A noção de que o monotropismo pode ser *medido* ao longo de um espectro, e que a quantidade de real interesse é o **esforço ("atrito") de alternar entre estados de atenção**, é bem apoiada — mas a taxonomia específica de quatro níveis ("Baixo / Moderado / Alto / Extremo-Absoluto") é um enquadramento popular, **não uma classificação científica validada**.
- **O monotropismo é corretamente uma característica dimensional, não uma síndrome.** A única medida validada — o **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — devolve uma pontuação contínua de 1 a 5. Não tem **nenhum ponto de corte publicado, nem faixas de percentis, nem níveis de gravidade** [2]. Dividi-lo em níveis nomeados é sempre uma escolha editorial arbitrária.

- O "**atrito**" de alternar já tem um nome: ***inércia autista***. Este é um construto real, cada vez mais investigado — dificuldade em *iniciar, parar e alternar* tarefas que "não está sob controlo consciente". Foi primeiro articulado em narrativas comunitárias autistas e está agora em trabalho revisto por pares [3][4][5]. O seu "atrito de mudança" é essencialmente isto.
- A "**inércia atencional**" confunde duas coisas distintas. *Inércia autista* (nível de tarefa: difícil iniciar/parar/alternar) e *atenção pegajosa / desengajamento prejudicado* (nível de estímulo: difícil afastar a atenção de algo, ex. Landry & Bryson 2004; meta-análise Sacrey 2015) estão relacionadas mas medidas de forma diferente [6] [7]. Agrupá-las sob um termo perde precisão.
- A "**economia de energia cognitiva**" é o **enquadramento mais forte** — e já existe academicamente como o modelo de "**alocação atípica de recursos**" de Goldknopf (2013), que trata o autismo como uma diferença em *quanto e onde* os recursos de atenção são gastos [10]. Esta é a versão neuroafirmativa, não-deficitária daquilo que descreve.
- A **ligação burnout/shutdown/meltdown é real mas heurística**. O burnout autista (exaustão, perda de competências, tolerância reduzida) é um construto estabelecido, e a ligação *narrativa* à alternância forçada + camuflagem é convincente e validada pela comunidade — mas o caminho específico "monotropismo → rutura do túnel → burnout" é em grande parte teórico e em primeira pessoa, ainda não estabelecido experimentalmente [8][9].

1. Pode o monotropismo ser "pontuado"? Sim — como um continuum, não como níveis

O monotropismo é um relato do autismo baseado na atenção: uma mente monotrópica canaliza recursos de processamento para um pequeno número de "túneis de atenção" intensamente ativados em vez de os espalhar por muitos canais [1]. Porque é descrito como uma *diferença na alocação de recursos*, é naturalmente um **espectro**, não uma categoria — o que é exatamente porque a sua intuição de "níveis" parece certa.

O instrumento validado é o **Monotropism Questionnaire (MQ)** — 47 itens, pontuados numa escala de Likert de 5 pontos, desenvolvido em 2023 por Garau e colegas *em colaboração com um grupo comunitário liderado por autistas* [2]. Duas coisas são decisivas para a sua pergunta:

- **Devolve uma única média contínua (1–5), mais oito médias de subescala.** No estudo de validação (1.110 participantes), os participantes autistas tiveram em média **4,15** e os não-autistas **3,19**, com a TDAH a aumentar independentemente as pontuações [2]. As duas distribuições sobrepõem-se fortemente — muitos não-autistas superam alguns autistas, e vice-versa.
- **Não há ponto de corte, nem limiar de diagnóstico, nem faixa de gravidade.** Uma análise do artigo de validação confirma que a palavra "cutoff" aparece apenas como uma citação *estatística* (critérios de índice de ajustamento de Hu & Bentler) e "sensitivity" apenas como uma *análise de sensibilidade* de como o autismo foi definido [2]. Os próprios autores do MQ não propõem níveis.

Então o que "significa" uma pontuação? Apenas a sua posição relativa na dimensão. A aplicação online construída pela comunidade que inspirou esta pergunta traduz utilmente uma pontuação num *percentil* ("mais monotrópico do que cerca de X% das pessoas autistas / alísticas"), calculado a partir da amostra de validação — e essa é uma forma razoável e honesta de situar uma pontuação. Mas é **um percentil descritivo, não uma faixa clínica**: "o 97.º percentil de tendência monotrópica" é significativo; "Nível 3 / Monotropismo extremo" é uma etiqueta que a evidência não confere.

Conclusão: *pontue-o, trace-o, percentilize-o — mas não o nivele. O continuum é real; as categorias nomeadas não são.*

2. O seu "atrito de mudança" já existe: chama-se *inércia autista*

Esta é a correção-por-nome mais importante no brief. O fenómeno que descreve — o custo cognitivo de entrar e especialmente sair de um túnel de atenção — é um construto estabelecido chamado **inércia autista**: uma dificuldade em **iniciar, parar e alternar tarefas que não está sob controlo consciente** [3].

Três coisas tornam isto diretamente relevante:

- **Originou-se na comunidade autista e entrou na literatura revista por pares.** A Association for Psychological Science descreve a inércia autista como "um conceito primeiro articulado em narrativas comunitárias autistas", agora apoiado por trabalho qualitativo e teórico [4]. O estudo de relatos em primeira mão de Karen Buckle descobriu que os participantes repetidamente descreviam ser incapazes de iniciar, parar ou mudar de atividade à vontade [3].
- **A literatura usa literalmente a sua linguagem de "atrito".** O artigo da APS chama à iniciação de tarefa um "lançamento de alto atrito", enquadra a alternância como portadora de "custos de mudança", e nota que uma vez engajado, "alternar o foco requer mais esforço cognitivo, às vezes levando à exaustão" [4]. O seu instinto de quantificar *esforço/atrito* é o mesmo movimento que os investigadores fazem.
- **Está agora a ser formalizado.** Trabalho recente revisto por pares trata o "estado preso" / iniciação de resposta limitada como um fenómeno multinível (muscular-comportamental "micro", relacional e ambiental "meso/macro") e co-cria enquadramentos de apoio com pessoas autistas [5]; outros modelam-no através de contas de processamento preditivo / inferência ativa (referenciado em [4]).

Em suma: se quer medir o "atrito de mudança", está a medir a inércia autista — e esse construto já tem evidência qualitativa, validade de experiência vivida, e uma literatura quantitativa crescente sobre a qual construir.

3. A "inércia atencional" na verdade agrupa dois mecanismos diferentes

A precisão importa aqui, porque os dois mecanismos requerem linguagem diferente e (eventualmente) medidas diferentes.

3.1 *Inércia autista* — nível de tarefa, sobre agência e ímpeto.

Dificuldade em *iniciar*, *terminar* e *alternar* atividades, vivenciada como esforço desproporcionado e uma perda de controlo voluntário (o sentimento de "um objeto em movimento permanece em movimento / em repouso permanece em repouso") [3][4]. Esta é a correspondência mais próxima à sua ideia de "puxar-se a si mesmo para fora do túnel".

3.2 Atenção pegajosa / desengajamento prejudicado — nível de estímulo, sobre percepção. Dificuldade em *afastar a atenção* de um estímulo uma vez bloqueada. Landry & Bryson (2004) mostraram que crianças autistas jovens eram notavelmente mais lentas a desengajar de um estímulo central quando aparecia um periférico — "atenção pegajosa" [6]. Uma meta-análise de 2015 confirmou o desengajamento de atenção abrandado através de estudos [7], e o mesmo desengajamento lento aparece em bebês mais tarde diagnosticados como autistas [6]. Isto é medido com tarefas experimentais (paradigmas gap/overlap), não com questionários.

Porque é que a distinção importa: a atenção pegajosa é um efeito de captura *perceptual* (literalmente não nota a interrupção); a inércia autista é um efeito de *controle/ímpeto* (nota mas não consegue alternar). As suas descrições de quatro níveis na verdade deslizam entre ambos — ex. "estímulos de fundo são genuinamente não processados pelo cérebro" é atenção pegajosa [6], enquanto "transições forçadas sentem-se como puxar um comboio dos seus carris" é inércia [3]. Um modelo cuidadoso deveria mantê-los etiquetados separadamente, porque podem ter causas diferentes e apoios diferentes.

4. Os quatro "níveis" propostos — o que é apoiado, o que é inventado

Em vez de endossar ou descartar a taxonomia em bloco, aqui está cada faixa proposta testada contra a evidência.

Nível proposto	Afirmação central	Veredito da evidência
Baixo (polytrópico-dominante)	Muitos "separadores" abertos; custo de mudança quase zero	Apoiado como uma extremidade do continuum. Os pontuadores mais baixos do MQ e a média do grupo não-autista (3,19) descrevem exatamente isto [2]. "Polytrópico" é o próprio termo da teoria para isso [1].
Moderado	Pode focar profundamente mas retém consciência de base; leve custo de mudança	Apoiado como o meio da dimensão. Estados de fluxo são reportados através da população; as pontuações do MQ entre as médias de grupo captam esta faixa [2][11]. Mas o <i>nome</i> é arbitrário.

Nível proposto	Afirmação central	Veredito da evidência
Alto	Prefere um único túnel intenso; interrupções genuinamente perdidas; alto custo de mudança	Mecanismo apoiado, categoria não. Os componentes são reais — interrupções perdidas = atenção pegajosa [6][7]; alto custo de mudança = inércia autista [3][4]; forte associação autismo/TDAH = descobertas do MQ [2]. Mas não há limiar a separar "Alto" de "Moderado".
Extremo / Absoluto	Imersão total; a rutura causa "choque neurológico", meltdowns, shutdowns	Exagerado. A imersão profunda ("fluxo") e a angústia na rutura são reais [11], mas "absoluto" implica um salto qualitativo que os dados não mostram , e "choque neurológico" não é um termo reconhecido . Os meltdowns/shutdowns são respostas involuntárias de sobrecarga, não um "choque" específico a uma faixa de monotropismo.

Três problemas em publicar a taxonomia tal como está:

- 1. Implica saltos categóricos onde os dados mostram um continuum suave.** As distribuições do MQ de pessoas autistas e não-autistas sobrepõem-se substancialmente [2]; não há "cotovelo" natural que justificaria quatro níveis discretos.
- 2. Introduz sub-repticiamente gravidade/patologia.** "Extremo/absoluto ... meltdowns, burnout" enquadra a extremidade alta como inerentemente prejudicial — o oposto do enquadramento neuroafirmativo que a teoria pretende [1]. Maior monotropismo *não* é o mesmo que piores resultados; os resultados dependem da *compatibilidade ambiental*, não do nível.
- 3. As faixas não têm dados de fiabilidade.** Um sistema de níveis útil precisa de mostrar que as pessoas caem na mesma faixa no reteste e que as faixas preveem algo. Tal estudo não existe para o monotropismo.

O que fazer em vez disso. Expresse a mesma ideia como uma *posição na dimensão* mais um *perfil*: "alta tendência monotrópica ($\approx$ topo X% da amostra autista), com inércia autista pronunciada na alternância de tarefas e meltdowns frequentes motivados por rutura em ambientes pouco apoiadores." Isso é preciso, individualizado e não-patologizante.

5. Rutura → meltdown, shutdown, burnout: o que a evidência apoia

Esta parte do seu enquadramento é a mais consequente e precisa do maior cuidado.

Meltdowns e shutdowns são reais e bem descritos como respostas involuntárias a stress esmagador ou carga sensorial/cognitiva (um "meltdown" externalizante vs um "shutdown" internalizante de retirada) — reconhecidos em orientação clínica e consenso comunitário. São desencadeados por *sobrecarga*, da qual a rutura do túnel é uma rota comum [4][8].

O burnout autista é agora um construto definido. Dois estudos fundamentais — Raymaker et al. (2020) e Higgins et al. (2021, um estudo Grounded-Delphi com especialistas autistas por experiência) — convergem numa definição: **exaustão crónica, perda de competências e tolerância reduzida ao estímulo**, conceptualizada como resultante de stress de vida crónico e "uma incompatibilidade de expectativas e capacidades" sem apoio e recuperação adequados [8][9].

A ligação monotropismo → burnout é heurísticamente poderosa mas ainda não estabelecida experimentalmente. A narrativa é convincente e validada pela comunidade: cada transição forçada é uma rutura de túnel; camuflagem e alternância constantes num mundo polytrópico queimam recursos; sem tempo de recuperação/fluxo, o sistema exaure [8][9][11]. Mas a contribuição *específica* da rutura do túnel monotrópico para o burnout — versus camuflagem, trauma, carga sensorial, e procura crónica — não foi isolada experimentalmente. Enuncie-a como uma *hipótese forte, testável*, não um facto estabelecido.

A alegação honesta, baseada em evidência, é: "O burnout autista é impulsionado por stress crónico, camuflagem, e uma incompatibilidade entre exigências e capacidade; o enquadramento do monotropismo prevê que a alternância forçada constante e a rutura do túnel são um contribuinte maior e sub-reconhecido — uma previsão que se encaixa na experiência vivida e aguarda teste direto."

6. "Economia de energia cognitiva" — o seu enquadramento mais forte

O seu movimento final — mudar de "défice" para "quanto combustível um cérebro queima ao mudar de velocidades" — é exatamente correto, e já tem uma casa académica.

O modelo de "**alocação atípica de recursos**" de Goldknopf (2013) operacionaliza o monotropismo como uma diferença em *economia de recursos*: os recursos de atenção no autismo são **estreitados** (concentrados em menos/menores canais, às vezes mais intensamente) e/ou **reduzidos** em capacidade global [10]. Nesta visão, o "custo" de uma transição é literalmente a despesa energética de quebrar um padrão de alocação e construir outro. Isso é "economia de energia cognitiva" enunciada precisamente — e é o enquadramento mais consistente com um relato não-patologizante, porque enquadra o problema como *despesa* (uma diferença em orçamentação) em vez de *avaria*.

Este é o enquadramento a manter. Três vantagens:

- É **neutro em valor**: o foco intenso é uma vantagem quando o ambiente o apoia (fluxo, perícia) e um custo quando o ambiente exige alternância constante [10][11].
- **Prevê intervenção**: reduzir transições desnecessárias, proteger o tempo de fluxo/recuperação, adequar exigências à capacidade, e a "fatura de combustível" desce — o que é precisamente o que a orientação de prevenção de burnout recomenda [8][9].
- **Unifica** os fenómenos nos seus quatro níveis sem precisar dos níveis: estímulos perdidos, custo de mudança, sobrecarga, e burnout tornam-se todos consequências de *como os recursos são alocados e esgotados*, num continuum.

7. Conclusões práticas — o que alegar, e o que evitar

Alegar com confiança:

- O monotropismo é uma característica mensurável, **dimensional** (MQ, 1–5, com oito subescalas); relate a pontuação e o percentil opcional, não um "nível" [2].
- O "**atrito de mudança**" que descreve é **inércia autista** — um construto real, de origem comunitária, agora revisto por pares [3][4]

[5].

- A **atenção pegajosa / desengajamento prejudicado** é um mecanismo distinto, medido experimentalmente [6][7].
- O **burnout autista** é um construto definido impulsionado por stress crónico, camuflagem, e incompatibilidade exigência-capacidade; a rutura do túnel monotrópico é um contribuinte *plausível, validado por experiência vivida* [8][9].
- "Economia de energia cognitiva" $\approx$ modelo de **alocação de recursos** de Goldknopf — o enquadramento mais preciso, neuroafirmativo [10].

Evitar ou reetiquetar:

- **Níveis / faixas nomeados** ("Baixo/Moderado/Alto/Extremo") — não validados; use posição-na-dimensão + perfil em vez disso.
- A **"inércia atencional"** como guarda-chuva — confunde a inércia autista (tarefa/controlo) com a atenção pegajosa (perceção); use o termo preciso [3][6].
- O monotropismo **"absoluto"** e o **"choque neurológico"** — termos não reconhecidos; implicam um salto categórico e uma patologia que os dados não apoiam.
- Enunciar o caminho **monotropismo** $\rightarrow$ **burnout** como estabelecido — é uma hipótese forte, não um efeito medido [8].
- Qualquer enquadramento onde **mais alto** = **mais perturbado** — os resultados do monotropismo dependem da compatibilidade ambiental, não do nível [1][10].

Fontes

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.

doi:10.1177/1362361305051398 — origem da teoria do monotropismo; enquadrou-a como uma diferença na alocação de recursos (um continuum), não um défice. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (medida de auto-relato de 47 itens; preprint de validação). Open Science Framework. — pontuação dimensional 1–5 + 8 subescalas; $n=1.110$; média autistas 4,15 vs não-autistas 3,19; TDAH aumenta as pontuações;

sem ponto de corte/faixa de percentil/nível de gravidade (confirmado por análise do manuscrito de validação). Questionário:

<https://osf.io/wpx5g> · preprint de validação: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Arquivo local: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)

[3] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia*. (Preprint / qualitativo).

doi:10.31234/osf.io/ahk6x — pessoas autistas descrevem dificuldade em iniciar, parar e mudar de atividade "que não estava sob o seu controlo consciente". Arquivo local: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) ·

<https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x> · Manchester Research Explorer: <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/no-way-out-except-from-external-intervention-first-hand-accounts->

[4] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer, Association for Psychological Science. — enquadra a inércia autista como "primeiro articulada em narrativas comunitárias autistas", agora revista por pares; usa a linguagem "lançamento de alto atrito" e "custos de mudança"; cita Carls-Diamante & Laciny (2024), Greaves-Lord et al. (2023), Buckle et al. (2021), Heasman et al. (2024), Rapaport et al. (2024), Phung et al. (2021).

<https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[5] Greaves-Lord, L. et al. (2023). *[Getting 'stuck': an integrative approach to support autistic people]* Frontiers in Psychology,

doi:10.3389/fpsyg.2023.1229596. — enquadramento qualitativo + Delphi revisto por pares sobre iniciação de resposta limitada ("estado preso") em pessoas autistas através de níveis micro/meso/macro, co-criado com pessoas autistas. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1229596>

[6] Landry, R. & Bryson, S. (2004). *Impaired disengagement of attention in young children with autism*. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1115–1122. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x — "atenção pegajosa": desengajamento abrandado de um estímulo.

<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>

[7] Sacrey, L.-A. et al. (2015). *Attention disengagement in autism spectrum disorder: A meta-analysis*. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 111–121. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.10.011 — confirma o desengajamento de atenção abrandado através de estudos.

<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>

- [8] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.
doi:10.1089/aut.2019.0079 — define o burnout autista como exaustão crónica, perda de competências, tolerância reduzida ao estímulo, por stress de vida crónico e incompatibilidade de expectativas e capacidades.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · arquivo aberto: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
- [9] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — definição de consenso: exaustão, retirada, problemas de pensamento, competências de vida diária reduzidas, aumento de traços autistas.
<https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>
- [10] Goldknopf, E. J. (2013). *Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism*. Frontiers in Integrative Neuroscience. PMC3872719 — modela o autismo como uma diferença na *alocação de recursos* (recursos de atenção estreitados e/ou reduzidos); a forma académica da "economia de energia cognitiva".
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719>
- [11] Rapaport, H., Clapham, H., Adams, J., Lawson, W., Porayska-Pomsta, K., & Pellicano, E. (2024). *"In a State of Flow": experiential validity of monotropism and its relation to autistic wellbeing*. Autism in Adulthood. doi:10.1089/aut.2023.0032 — o polo positivo da imersão monotrópica profunda (fluxo); apoia o enquadramento "vantagem quando apoiado".
Arquivo local: `sources/18-flow-experiential-validity-pmc.html` · <https://doi.org/10.1089/aut.2023.0032>